

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN114512759B
标题	单体电池、动力电池包及电动车
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	王信月、何科峰、高新、程晗、朱燕
申请日	2019-06-21
技术领域	动力电池
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN114512759B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/90/db/f1/56660605aaae43/CN114512759B.pdf

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括： 电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中， 所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{mm}^{-2}$ ； 所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ； 所述电池本体的长度L为400mm~2500mm； 所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1}\sim 0.005\text{mm}^{-1}$ 。

2. 整体侵权风险评估

业务侧：当前最高分竞品为蜂巢能源（SVOLT Energy）短刀电池 L600 196Ah（第二代），总分为 100.0 分，权 1 分数为 100.0 分。该分数已达到并超过 80.0 分侵权风险阈值，触发侵权风险预警。该候选产品的公开资料已覆盖硬壳方形电芯、长宽厚尺寸、能量参数及多个比例关系计算，权 1 的核心结构与参数限定均被现有证据直接或经计算支持。

律师侧：从权 1 比对看，C1-F1 至 C1-F6 均为“明确满足”，且关键尺寸、能量、D/V、S/E、L/S 等限定均由 lifepo4-battery.com、evlithium.com、我的钢铁网、电子工程专辑、IT之家、与非网等多个 host 的公开资料支撑。需注意，蜂巢能源二代 L600 的量产信息为 2022 年 Q3，2023 年 5 月下线交付，晚于本专利申请日 2019-06-21，因此不构成现有技术抗辩的直接时间证据，反而更符合潜在实施风险场景。但从属权利要求并非全部落入：权 3 的 $L/E=1.65\sim 2.45$ 不满足，权 9 的 $L/H=7\sim 20$ 不满足，权 8 两端防爆阀证据不足，权 5 的安装方向仅可能满足；因此后续判断应区分“是否侵权权 1/权 2/权 4/权 6/权 7/权 10/权 11”与“是否侵权权 3/权 8/权 9”。

3. TOP5 竞品对比

TOP1: 蜂巢能源 短刀电池 L600 196Ah (第二代)

字段	值
候选 ID	P01
公司 (中/英)	蜂巢能源 / SVOLT Energy
产品 (中/英)	短刀电池 / Short Blade Battery
产品版本	L600 196Ah (第二代)
市场	中国纯电动乘用车动力电池
上市日期	2022年Q3量产，2023年5月下线交付
总分 (百分制)	100.0
权 1 分数	100.0

深挖理由： 候选产品长度574mm完全符合权1长度400~2500mm要求，且为硬壳方形电池。已知能量(627.2Wh)和能量密度(185Wh/kg)等信息，有可能通过进一步查找规格书推算出厚度D、体积V、表面积S，从而验证D/V、S/E、L/S等全部比例关系，是对标权1特征最完整的候选之一。

逐权利要求对比：

权利要求 1 (claim_score: 100.0)

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括： 电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中， 所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2} \sim 0.00002\text{mm}^{-2}$ ； 所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E \leq 1000\text{mm}^2 \cdot \text{Wh}^{-1}$ ； 所述电池本体的长度L为400mm~2500mm； 所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1} \sim 0.005\text{mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	所述单体电池为硬壳电池	方型铝壳电芯，属于硬壳电池	明确满足	1. https://m.mysteel.com/22/0321/09/91A7E147E92800F6_abc.html 2. https://www.eet-china.com/mp/a116769.html	两篇不同独立host公开文章均将蜂巢短刀电池描述为方型铝壳电芯，铝壳属于硬壳，满足特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述单体电池包括： 电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	L=574mm, H=118mm, D=21.5mm, 满足 $L>H>D$ (574>118>21.5)	明确满足	1. https://www.lifepo4-battery.com/Products/LiFePO4-Battery-Cell/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html 2. https://www.evlithium.com/LiFePO4-Battery/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html	两个规格页面给出21.5 x 574 x 118 mm，取L=574mm、H=118mm、D=21.5mm，满足长方体及L>H>D。
C1-F3	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$	$D/V = 21.5 / (574 \times 118 \times 21.5) = 1 / (574 \times 118) = 1/67732 \approx 0.00001476\text{ mm}^{-2}$ ，落入范围	明确满足	1. https://www.lifepo4-battery.com/Products/LiFePO4-Battery-Cell/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html 2. https://www.evlithium.com/LiFePO4-Battery/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html	由尺寸计算 $V=574 \times 118 \times 21.5=1,456,238\text{ mm}^3$ $D/V=0.00001476\text{ mm}^{-2}$ ，落入权利要求区间。
C1-F4	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E \leq 1000\text{ mm}^2/\text{Wh}$	$S/E = 165220 / 627.2 \approx 263.5\text{ mm}^2/\text{Wh} \leq 1000$	明确满足	1. https://www.lifepo4-battery.com/Products/LiFePO4-Battery-Cell/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html 2. https://www.ithome.com/0/587/804.htm	$E=627.2\text{ Wh}$; $S=2(574 \times 118 + 574 \times 21.5 + 118 \times 21.5)$ $S/E \approx 263.5\text{ mm}^2/\text{Wh}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	L=574mm，落入400~2500mm范围	明确满足	1. https://www.lifepo4-battery.com/Products/LiFePO4-Battery-Cell/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html 2. https://www.eefocus.com/article/507293.html	多个来源给出长度574mm，该值位于400mm至2500mm之间。
C1-F6	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S = 0.002\text{mm}^{-1} \sim 0.005\text{mm}^{-1}$	$L/S = 574 / 165220 \approx 0.003474\text{mm}^{-1}$ ，落入范围	明确满足	1. https://www.lifepo4-battery.com/Products/LiFePO4-Battery-Cell/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html 2. https://www.evlithium.com/LiFePO4-Battery/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html	由尺寸计算 $S=165,220\text{mm}^2$ ， $L/S=574/165220=0.003474\text{mm}^{-1}$ ，落入0.002~0.005范围。

权利要求 2 (claim_score: 100.0)

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	$L/E = 574 / 627.2 \approx 0.915\text{ mm/Wh}$ ，落入0.8~2.45范围	明确满足	https://www.lifepo4-battery.com/Products/LiFePO4-Battery-Cell/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html	已知L=574mm、E=627.2Wh， $L/E\approx 0.915\text{mm/Wh}$ ，落在0.8~2.45mm/Wh范围内。

权利要求 3 (claim_score: 0.0)

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	$L/E=0.915\text{ mm}/\text{Wh}$ ，不满足（小于1.65）	明确不满足	https://www.lifepo4-battery.com/Products/LiFePO4-Battery-Cell/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html	由公开尺寸和能量计算 $L/E=0.915\text{ mm}/\text{Wh}$ ，小于下限 $1.65\text{ mm}/\text{Wh}$ ，不满足该从属限定。

权利要求 4 (claim_score: 100.0)

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	$L=574\text{ mm}$ ，落入范围	明确满足	https://www.lifepo4-battery.com/Products/LiFePO4-Battery-Cell/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html	实际长度574mm，满足400~1500mm的更窄长度范围。

权利要求 5 (claim_score: 80.0)

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	布置为长度方向水平，上下双水冷对应宽度方向竖直	可能满足	1. https://m.xchuxing.com/article/40101 2. https://www.zhihu.com/question/572676737	证据显示横向布置、侧面极耳、上下水冷，可推断长度方向水平、宽度方向竖直，但未直接写明方向关系。

权利要求 6 (claim_score: 100.0)

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端；第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	正极耳/极柱位于长度方向一端	明确满足	1. https://m.xchuxing.com/article/40101 2. https://www.zhihu.com/question/572676737 3. https://m.mysteel.com/22/0321/09/91A7E147E92800F6_abc.html	多篇文章指出极耳/极柱位于电芯侧面，正负极盖板分设壳体两端，可对应长度方向一端。
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	负极耳/极柱位于长度方向另一端	明确满足	1. https://m.mysteel.com/22/0321/09/91A7E147E92800F6_abc.html 2. https://m.xchuxing.com/article/40101	证据显示正负极盖板/极耳分设在电芯两端，另一端极耳亦满足。

权利要求 7 (claim_score: 100.0)

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	铝壳方形电池	明确满足	https://m.mysteel.com/22/0321/09/91A7E147E92800F6_abc.html	公开文章明确说明蜂巢短刀电池本质为方型铝壳电芯，满足铝壳方形特征。
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	盖板上设置有防爆阀，位于长度方向的端部	明确满足	https://m.mysteel.com/22/0321/09/91A7E147E92800F6_abc.html	文章提及盖板及防爆阀距离盖板边缘尺寸限定，结合端部盖板结构，可支持至少一端设置防爆阀。

权利要求 8 (claim_score: 30.0)

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	未找到两端均有防爆阀的公开证据	证据不足	—	现有证据仅能支持端部盖板设有防爆阀，不能确认长度方向两端均设置防爆阀。

权利要求 9 (claim_score: 0.0)

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足：L/H=7~20。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足：L/H=7~20	$L/H = 574/118 \approx 4.86$ ，不满足	明确不满足	https://www.lifepo4-battery.com/Products/LiFePO4-Battery-Cell/196ah-short-blade-lifepo4-cell.html	根据尺寸计算 $L/H=574/118 \approx 4.86$ ，低于7的下限，不满足该从属权利要求。

权利要求 10 (claim_score: 100.0)

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：包体；多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包，包括：包体	存在LCTP电池包产品	明确满足	https://www.ithome.com/0/690/530.htm	报道确认基于短刀电池的首款LCTP电池包已批量交付，包体存在可被支持。
C10-F2	多个单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	电池包内部包含多个L600短刀电芯	明确满足	1. https://www.ithome.com/0/690/530.htm 2. https://libattery.ofweek.com/2022-09/ART-36008-8120-30573395.html	LCTP电池包以短刀电芯为基础并已交付，结合电池包常规结构，可支持多个单体电池设于包体内。

权利要求 11 (claim_score: 100.0)

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，包括：动力电池包	多款电动车搭载短刀电池包	明确满足	https://libattery.ofweek.com/2022-09/ART-36008-8120-30573395.html	报道列明集度、小鹏、欧拉闪电猫等品牌将使用短刀电池，可支持电动车包括该动力电池包。

该候选的证据缺口（如有）

feature_id	权利要求	状态	建议人工补查方向
C5-F1	权利要求 5	可能满足	建议下一步人工搜索
C8-F1	权利要求 8	证据不足	建议下一步人工搜索

4. 下一步建议

- 重点补查权利要求 5 和权利要求 8。权 5 目前依赖“横向布置、侧面极耳、上下水冷”的结构推断，建议检索蜂巢能源 L600 196Ah 电池包布置图、模组/电池包剖视图、技术发布会材料或拆解视频，以确认长度方向、厚度方向、宽度方向相对于水平/竖直方向的关系。权 8 需确认长度方向两端是否分别设有防爆阀，建议查找端部盖板照片、结构专利、维修手册或实物拆解图。
- 对权 1 的关键证据建议进行证据保全，尤其是尺寸、容量、能量、铝壳方形结构、L600 实际长度 574mm 等网页证据。可优先采用 web archive 固化页面；若进入维权准备阶段，建议对核心网页和实物拆解过程进行公证或可信时间戳取证。
- P01 是当前最值得继续深挖的候选，candidate_id 为 P01。其权 1 已全部明确满足，总分 100.0，且权 2、权 4、权 6、权 7、权 10、权 11 均显示较高落入可能性；但应同步明确权 3、权 9 不落入，避免在权利要求组合选择上出现误判。
- 由于已触发 ≥ 80 分风险阈值，建议同时核查同申请人、同标题、同国家的同族延续案/分案。若存在权利要求范围更贴近蜂巢能源 L600 196Ah（第二代）结构的后续授权文本，应纳入同一侵权比对矩阵。
- 上市日期证据显示为 2022 年 Q3 量产、2023 年 5 月下线交付，晚于本专利申请日 2019-06-21。后续若竞品方主张现有技术或先用权，应要求其提供早于申请日的研发、公开、销售或使用证据，并单独审查真实性、公开性及技术方案一致性。

5. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于同申请人同主题原则，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过下方 Google Patents 高级检索链接核查（链接已按 CN / 比亚迪股份有限公司 / 单体电池、动力电池包及电动车 预先过滤）。

项	值
国家代码	CN
申请人	比亚迪股份有限公司
标题	单体电池、动力电池包及电动车
触发分数	100.0（阈值 80.0）

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)

链接已经把 Duplicates 预设为 Publication number（即不按 family 去重），页面打开后直接就能看到同族下所有同名公开号。